

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova



Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

Matematická kartografie

Kristýna Antošová, Vít Kadlec

1.N-GKDPZ

Praha 2026

1 Zadání

Úloha 1: Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

GPS aparaturou změřte zeměpisné souřadnice bodu φ, λ bodů P_1, P_2 vztažené k elipsoidu WGS-84 a vypočítejte jejich obraz v rovině Křovákova zobrazení. Měření proveďte na bodech o známých souřadnicích (trigonometrický bod), a to opakovaně.

Pro transformaci mezi elipsoidy použijte sedmiprvkovou Helmertovu prostorovou podobnostní transformaci danou vztahem

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}.$$

Parametry prostorové transformace:

ω_x	4.9984''
ω_y	1.5867''
ω_z	5.2611''
$m - 1$	$-3.5623e^{-6}$
ΔX	-570.8285 m
ΔY	-85.6769 m
ΔZ	-462.8420 m

Určení zeměpisné šířky φ obrazu bodu P na Besselově elipsoidu proveďte s přesností 0.001''. Souřadnice obrazu bodu P v rovině Křovákova zobrazení určete s přesností na cm. V bodech P_1, P_2 dále vypočítejte hodnoty délkového zkreslení $m - 1$.

- hodnoty délkového zkreslení $m - 1$,
- hodnoty meridiánové konvergence c .

Volitelně porovnejte účinek zanedbání změny/vlivu elipsoidu na souřadnice bodů P_1, P_2 a na vzdálenosti $\|P_1 - P_2\|$. Jak se budou lišit takto určené souřadnice a vzdálenosti od hodnot vztažených k elipsoidu WGS-84?

Obrazy bodů P_1, P_2 a jejich blízkého okolí vizualizujte s použitím vhodných podkladových geografických dat (např. WMS). Výpočty realizujte v SW Matlab.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Výpočet souřadnic bodu v rovině Křovákova zobrazení + zkreslení.	20b
Výpočet meridiánové konvergence	+5b
Zanedbání změny elipsoidu: souřadnice φ, λ měřeny na Besselově elipsoidu,	+5b
Zanedbání vlivu elipsoidu: souřadnice měřeny na Gaussově kouli.	+5b
Transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, Z)$.	+10b
Použití dotransformace (přesnost 2cm)	+15b
Max celkem:	60b

V rámci zadání byla řešena pouze základní úloha *Výpočet souřadnic bodu v rovině Křovákova zobrazení + zkreslení*. Bonusové úlohy řešeny nebyly.

2 Popis a rozbor problému

Transformace bodu $P' = [\varphi', \lambda']$ ze systému zeměpisných souřadnic elipsoidu WGS-84 na bod $P = [Y, X]$ v rovině Křovákova zobrazení (S-JTSK) probíhá v následujících fázích:

1. Převod zeměpisných souřadnic $[\varphi, \lambda]$ na geocentrické prostorové souřadnice $[X, Y, Z]$.
2. Prostorová podobnostní (Helmertova) transformace mezi elipsoidy WGS-84 a Bessel.
3. Převod geocentrických souřadnic zpět na zeměpisné souřadnice Besselova elipsoidu.
4. Gaussovo konformní zobrazení na Gaussově kouli.
5. Transformace do šikmé polohy kartografického pólu.
6. Lambertovo konformní kuželové zobrazení do roviny.

2.1 Převod zeměpisných souřadnic na geocentrické

Prostorové geocentrické souřadnice (X, Y, Z) bodu na povrchu referenčního elipsoidu daného parametry (a, b) lze určit ze vztahu

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \lambda \\ \cos \varphi \sin \lambda \\ (1 - e^2) \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad (1)$$

kde N je příčný poloměr křivosti

$$N = \frac{a}{W}, \quad W = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}, \quad (2)$$

a e^2 je první excentricita elipsoidu

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}. \quad (3)$$

2.2 Helmertova prostorová podobnostní transformace

Transformace mezi geocentrickými souřadnicemi WGS-84 a Besselova elipsoidu je dána sedmiprvkovou Helmertovou transformací

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\text{Bes}} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\text{WGS}} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}, \quad (4)$$

kde matice rotace využívá linearizaci $\sin \omega \approx \omega$, $\cos \omega \approx 1$ pro malé hodnoty rotací. Parametry transformace jsou:

Parametr	Hodnota
ω_x	4,9984''
ω_y	1,5867''
ω_z	5,2611''
$m - 1$	$-3,5623 \times 10^{-6}$
ΔX	-570,8285 m
ΔY	-85,6769 m
ΔZ	-462,8420 m

2.3 Převod geocentrických souřadnic na zeměpisné

Zeměpisná délka se určí ze vztahu

$$\tan \lambda = \frac{Y}{X}. \quad (5)$$

Zeměpisná šířka se získá z aproximace

$$\tan \varphi = \frac{Z}{(1 - e^2)\sqrt{X^2 + Y^2}}. \quad (6)$$

2.4 Gaussovo konformní zobrazení Besselova elipsoidu na kouli

Zeměpisná délka se převede na délku od Ferra: $\lambda_{\text{Ferro}} = \lambda_{\text{Bes}} + 17^\circ 40'$. Následně se bod zobrazí na Gaussovu kouli o poloměru R pomocí sférických souřadnic (u, v) :

$$\tan \left(\frac{u}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{k} \left[\tan \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \cdot \left(\frac{1 - e \sin \varphi}{1 + e \sin \varphi} \right)^{e/2} \right]^\alpha, \quad v = \alpha \cdot \lambda_{\text{Ferro}}, \quad (7)$$

kde α , k , R jsou konstanty odvozené z parametrů Besselova elipsoidu a základní rovnoběžky $\varphi_0 = 49,5^\circ$.

2.5 Transformace do šikmé polohy

Bod (u, v) na Gaussově kouli se transformuje do šikmé polohy (s, d) vzhledem ke kartografickému pólu $K = [u_k, v_k]$. Ze sférické trigonometrie plyne:

$$\sin s = \sin u \cdot \sin u_k + \cos u \cdot \cos u_k \cdot \cos(v_k - v), \quad (8)$$

$$\tan d = \frac{\sin(v_k - v) \cdot \cos u}{-\sin u \cdot \cos u_k + \cos u \cdot \cos(v_k - v) \cdot \sin u_k}. \quad (9)$$

Kartografický pól Křovákova zobrazení má souřadnice $u_k = 59^\circ 42' 42,6969''$, $v_k = 42^\circ 31' 31,41725''$.

2.6 Lambertovo konformní kuželové zobrazení

V závěrečném kroku se šikmé souřadnice zobrazí do roviny Křovákova zobrazení:

$$\rho = \rho_0 \cdot \left(\frac{\tan(s_0/2 + \pi/4)}{\tan(s/2 + \pi/4)} \right)^c, \quad \varepsilon = c \cdot d, \quad (10)$$

kde $s_0 = 78,5^\circ$, $c = \sin s_0$, $\rho_0 = 0,9999 \cdot R / \tan s_0$. Výsledné rovinné souřadnice jsou:

$$Y = \rho \sin \varepsilon, \quad X = \rho \cos \varepsilon. \quad (11)$$

2.7 Délkové zkreslení

Délkové zkreslení m v daném bodě je dáno vztahem

$$m = \frac{c \cdot \rho}{R \cdot \cos s}, \quad (12)$$

přičemž hodnota $m - 1$ vyjadřuje relativní odchylku od nezkreslené délky.

3 Výsledky

Výsledky transformace obou bodů shrnuje tabulka 1. Vstupem jsou souřadnice změřené pomocí integrovaného GPS modulu v mobilním telefonu na dvou trigonometrických bodech v systému WGS-84. Výstupem jsou rovinné souřadnice v S-JTSK a délkové zkreslení.

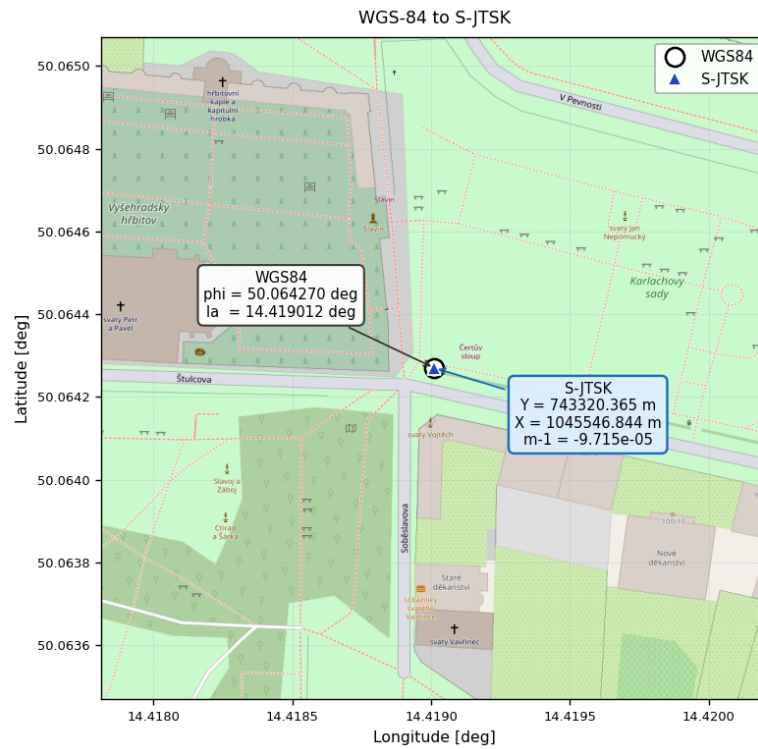
Tabulka 1: Výsledky transformace WGS-84 $\rightarrow$ S-JTSK

	Bod P_1	Bod P_2
<i>Vstup (WGS-84)</i>		
φ	50,064270°	50,050572°
λ	14,419012°	14,384470°
<i>Výstup (S-JTSK)</i>		
Y [m]	743 320,365	745 978,602
X [m]	1 045 546,844	1 046 718,237
<i>Délkové zkreslení</i>		
$m - 1$	$-9,715 \times 10^{-5}$	$-9,801 \times 10^{-5}$

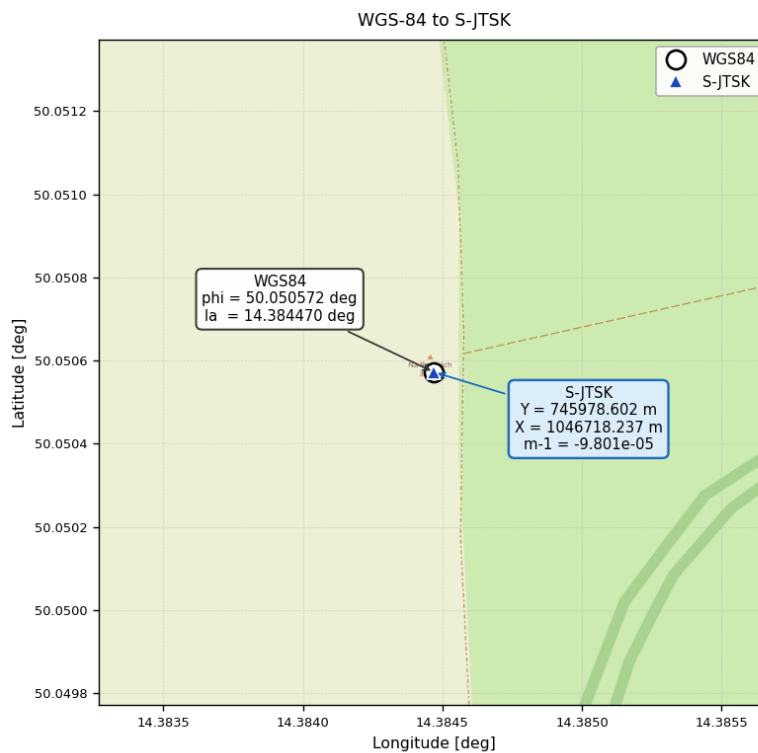
Záporné hodnoty délkového zkreslení $m - 1$ znamenají, že délky v rovině zobrazení jsou nepatrně kratší než odpovídající délky na elipsoidu, což odpovídá vlastnostem Křovákova zobrazení v oblasti Prahy.

3.1 Vizualizace

Obrazy bodů P_1 a P_2 byly vizualizovány s podkladem mapy OpenStreetMap. Na každém výkresu je vyznačen vstupní bod (bílý kroužek) a jeho transformovaný obraz v S-JTSK (modrý trojúhelník). Oba symboly leží na stejném fyzickém místě, protože transformace zachovává polohu bodu.



Obrázek 1: Vizualizace bodu P_1 – WGS-84 a S-JTSK.



Obrázek 2: Vizualizace bodu P_2 – WGS-84 a S-JTSK.

4 Skripty

Výpočty a vizualizace byly realizovány v jazyce Python.

- `uvtosd.py` — transformace bodu $[u, v]$ do šikmé polohy zobrazení $[s, d]$ vzhledem ke kartografickému pólu $K = [u_k, v_k]$, implementace rovnic (8) a (9).
- `u1.py` — hlavní skript obsahující:
 - funkci `WGSToJTSK` realizující celý transformační řetězec WGS-84 $\rightarrow$ S-JTSK dle rovnic (1)–(11) včetně výpočtu délkového zkreslení (12),
 - funkce `fetch_osm_tiles`, `_deg2tile`, `_tile2deg` pro stažení a složení mapových dlaždic z OpenStreetMap, funkce byly vytvořeny s pomocí modelu Claude Opus 4.6
 - funkci `visualize` pro vykreslení bodu na mapovém podkladu. Funkce byla vytvořena s pomocí modelu Claude Opus 4.6

5 Zhodnocení a závěr

Byly vypočteny souřadnice bodů P_1 a P_2 v rovině Křovákova zobrazení (S-JTSK) ze zeměpisných souřadnic změřených GPS v systému WGS-84. Transformační řetězec zahrnuje převod na geocentrické souřadnice, sedmiprvkovou Helmertovu transformaci na Besselův elipsoid, Gaussovo konformní zobrazení na sféru, transformaci do šikmé polohy a Lambertovo konformní kuželové zobrazení.

Správnost výsledků byla ověřena porovnáním s údaji z databáze ČÚZK, přičemž odchylka nepřesahuje 1 m, což odpovídá přesnosti GPS měření. Délkové zkreslení $m-1$ dosahuje v obou bodech záporných hodnot řádu 10^{-5} , tedy délky v rovině zobrazení jsou zkráceny přibližně o 0,01 %.

Zdroje

- [1] BAYER, T. (2026): *Jednoduchá kuželová zobrazení. Křivákové zobrazení*. Přednáška pro předmět Matematická kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK [cit. 11.5.2026].
- [2] BAYER, T. (2026): *Transformace zeměpisných souřadnic mezi elipsoidy* (stručný návod k úloze 1). Výukový materiál pro předmět Matematická kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK [cit. 11.5.2026].
- [3] OpenStreetMap contributors (2026): *OpenStreetMap*. <https://www.openstreetmap.org/> [cit. 11.5.2026]. Data dostupná pod licencí ODbL.